



RS6x 7x 毫米波雷达 参考手册

文档页数：25

文档版本号：1.2

发布时间：2026-08-13

版本历史

版本	版本描述	日期
1.2	在 3.4.3 小节中加入使用硬件 CFAR 目标获取接口的使用限制 在 3.6 节中加入访问 DataCube 前需要 DSP 上电说明	2026-08-13
1.1	完善了雷达功能模块的介绍	2026-05-22
1.0	创建文档	2025-09-10

目录

版本历史.....	ii
目录.....	iii
图片目录.....	v
表格目录.....	vi
1 概述.....	1
1.1 整体说明.....	1
1.2 组件介绍.....	1
1.2.1 硬件开发套件.....	1
1.2.2 软件开发套件.....	1
1.3 代码工具.....	1
1.3.1 雷达源码路径.....	1
1.3.2 相关工具路径.....	1
1.4 文档资料.....	2
2 开发环境.....	3
2.1 整体框架.....	3
2.2 数据流程.....	3
3 雷达功能模块.....	5
3.1 流程控制(FLOW CONTROL).....	5
3.1.1 mmw_ctrl 初始化.....	5
3.1.2 注册 mmw_ctrl 回调函数.....	5
3.1.3 开启/关闭 DataCube.....	5
3.1.4 DSP 库.....	5
3.2 波形配置(FRAME CONFIG).....	6
3.2.1 配置帧类型.....	6
3.2.2 最大探测距离和距离分辨率.....	6
3.2.3 无模糊速度和速度分辨率.....	7
3.2.4 Chirp 累积数.....	7
3.2.5 帧周期与帧数.....	7
3.2.6 启动波形发射.....	7
3.2.7 硬件 FFT 流程控制.....	7
3.2.7.1 配置输出时域信号.....	8
3.2.7.2 配置使能多普勒 FFT.....	8
3.2.8 波形配置的限制与配置指导.....	8

3.3 基带处理配置.....	9
3.3.1 接收天线增益与发射天线衰减.....	10
3.3.2 窗函数.....	10
3.3.3 FFT 自适应增益.....	10
3.3.3.1 1D 帧结构下自适应增益的还原方法.....	11
3.3.3.2 2D 帧结构下自适应增益的还原方法.....	11
3.3.4 中频滤波器(HPF).....	12
3.3.5 接收天线校准(Ant Align).....	12
3.3.5.1 使能天线校准.....	12
3.3.5.2 配置校准矩阵.....	12
3.3.6 静态杂波移除(Clutter Remove).....	12
3.3.6.1 使能静态杂波移除.....	13
3.3.6.2 暂停静态杂波更新.....	13
3.3.6.3 配置静态杂波收敛速度.....	13
3.3.6.4 重置静态杂波收敛速度.....	13
3.3.6.5 清除静态杂波估计值.....	14
3.3.7 距离多普勒相位补偿(rd_decouple).....	14
3.4 硬件 CFAR.....	14
3.4.1 CFAR 阈值和静态目标移除.....	14
3.4.2 多普勒驻点检测.....	15
3.4.3 获取 CFAR 目标列表.....	15
3.5 获取发帧时间戳.....	15
3.6 DataCube 数据访问.....	15
3.6.1 读取指定位置的接收天线数据.....	16
3.6.2 读取指定接收天线/多普勒索引的所有距离 FFT 值.....	16
3.6.3 读取指定接收天线/距离索引的所有多普勒 FFT 值.....	16
3.6.4 DataCube 数据访问限制.....	17
3.6.5 配置缓存多个 Interval 的距离 FFT 数据.....	17
4 FAQ.....	18
4.1 如何实时切换雷达波形?	18

图片目录

图 2-1	雷达开发整体框架.....	3
图 2-2	MMW 处理流程.....	4
图 3-1	帧结构定义.....	6
图 3-2	硬件 FFT 数据流图.....	8
图 3-3	中频信号处理流程.....	10
图 3-4	1D 帧结构下自适应增益的还原方法.....	11
图 3-5	2D 帧结构自适应增益还原方法.....	12
图 3-6	静态杂波控制逻辑图.....	13
图 3-7	软件访问 DataCube 检查点.....	17

表格目录

表 3-1	典型内存占用对应配置.....	9
表 3-2	典型内存占用对应配置（2 倍压缩）	9

1 概述

本文档主要介绍 RS6 系列毫米波雷达传感器芯片雷达模块的使用方法，以及常见问题与解答。建议需进行雷达芯片应用方案开发的相关人员进行阅读。

1.1 整体说明

正和微芯 RS6x_7x 系列芯片是 60GHz 系列超低功耗毫米波雷达传感器芯片。该芯片集成 mmWave RF 和 BB 子系统，以及用于 FFT、CFAR 等雷达计算的硬件加速模块，能实现移动目标感知和定位。该芯片具有丰富外设接口，广泛适用于智能家居、智能家电、智慧安防、智能照明等应用，其极低功耗的设计能为电池产品带来更持久的续航。

本文档主要介绍 RS6x_7x 开发包的雷达功能，以便相关人员更便捷地进行雷达产品开发工作。

1.2 组件介绍

1.2.1 硬件开发套件

1. MRS6130_P1812/MRS6130_P1806/MRS6240_P2512/MRS6241_P2828_M62/MRS6241_P2840_M81：毫米波雷达模组；
2. MRS6130-AIP-DEV-V1/MRS6240-AIP-DEV-V1/MRSx241-DEV-V1：承载毫米波模组的开发板；
3. USB Type-C 数据线：用于连接 PC 和开发板的连接线。

1.2.2 软件开发套件

1. SDK：用于软件开发的代码和编译环境；
2. RadarAnalysisTool：PC 端雷达 GUI 工具，用于雷达的性能评估、功能展示；
3. RadarDebugTool：PC 端雷达可视化工具，用于雷达算法开发。

1.3 代码工具

1.3.1 雷达源码路径

- MMW API: [/02_SDK/psdf_sdk/subsys/mmwave/mmwave_ctrl/inc/mmwave_ctrl.h](#)
- Sample: [/02_SDK/psdf_sdk/project/mmwave/](#)

1.3.2 相关工具路径

- 串口驱动: [Software Kit/03_Tool/USB Serial Driver/](#)
- 烧录工具: [Software Kit/03_Tool/BurnTool](#)

1.4 文档资料

- SDK 参考手册: [Software_Kit/01_Document/RS6x_7x_SDK_参考手册.pdf](#)
- 评估入门: [Software_Kit/01_Document/RS6x_7x_毫米波雷达评估_快速入门.pdf](#)
- 快速入门: [Software_Kit/01_Document/RS6x_7x_毫米波雷达开发_快速入门.pdf](#)
- 点云算法参考手册: [Software_Kit/01_Document/RS6x_7x_毫米波雷达_点云流程_参考手册.pdf](#)
- 雷达示例工程参考手册: [Software_Kit/01_Document/RS6x_7x_毫米波雷达_Sample_参考手册.pdf](#)
- 雷达参考手册: [Software_Kit/01_Document/RS6x_7x_毫米波雷达_参考手册.pdf](#)
- 模组使用手册: [Hardware_Kit/01_Document/MRS6130-P1812_毫米波雷达模组_规格书.pdf](#)
- 模组使用手册: [Hardware_Kit/01_Document/MRS6130-P1806_毫米波雷达模组_规格书.pdf](#)
- 模组使用手册: [Hardware_Kit/01_Document/MRS6240-P2512_毫米波雷达模组_规格书.pdf](#)

2 开发环境

本章节描述如何在 SDK 环境下开发雷达功能的应用，包括整体框架、数据流程、编译配置的说明，并提供典型的示例。本章仅介绍雷达相关内容，SDK 下载和基本使用方法请参考“1.4 文档资料”中 SDK 参考手册相关的文档资料。

2.1 整体框架

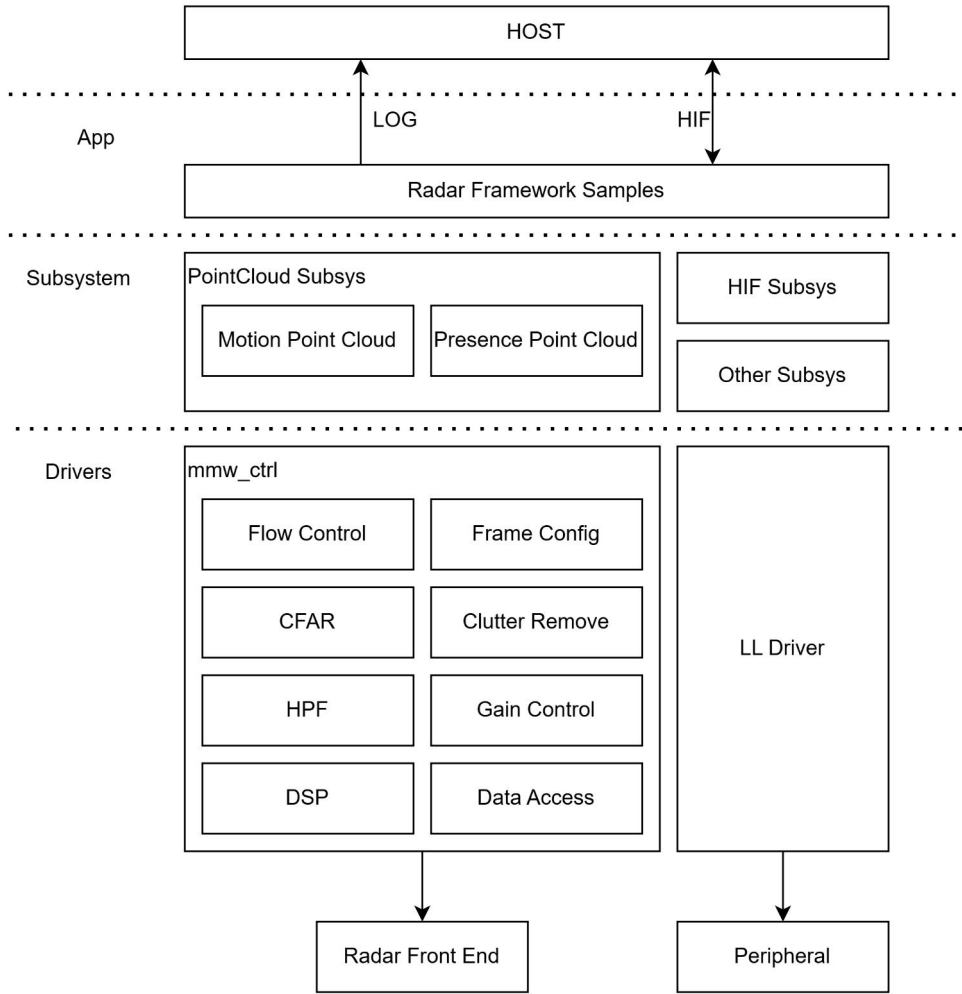


图 2-1 雷达开发整体框架

2.2 数据流程

如图 2-2 所示，雷达常规数据流程步骤如下：

1. 通过 `mmw_ctrl_open` 接口打开并初始化雷达模块；
2. 使用第 3 章中的配置接口，配置雷达帧结构参数和基带处理配置；
3. 通过 `mmw_data_callback` 接口注册雷达数据处理回调函数，以及数据回调类型；
4. 通过 `mmw_ctrl_start` 接口启动雷达工作；

- 5. 雷达工作时，雷达模块发送帧，并完成内部数据处理后触发步骤 3 所注册的回调函数；
- 6. 在回调函数中读取所需数据进行应用层级的处理；
- 7. 重复步骤 5，雷达发送帧数到达用户配置的帧数，或者 mmw_ctrl_stop 被调用时停止。

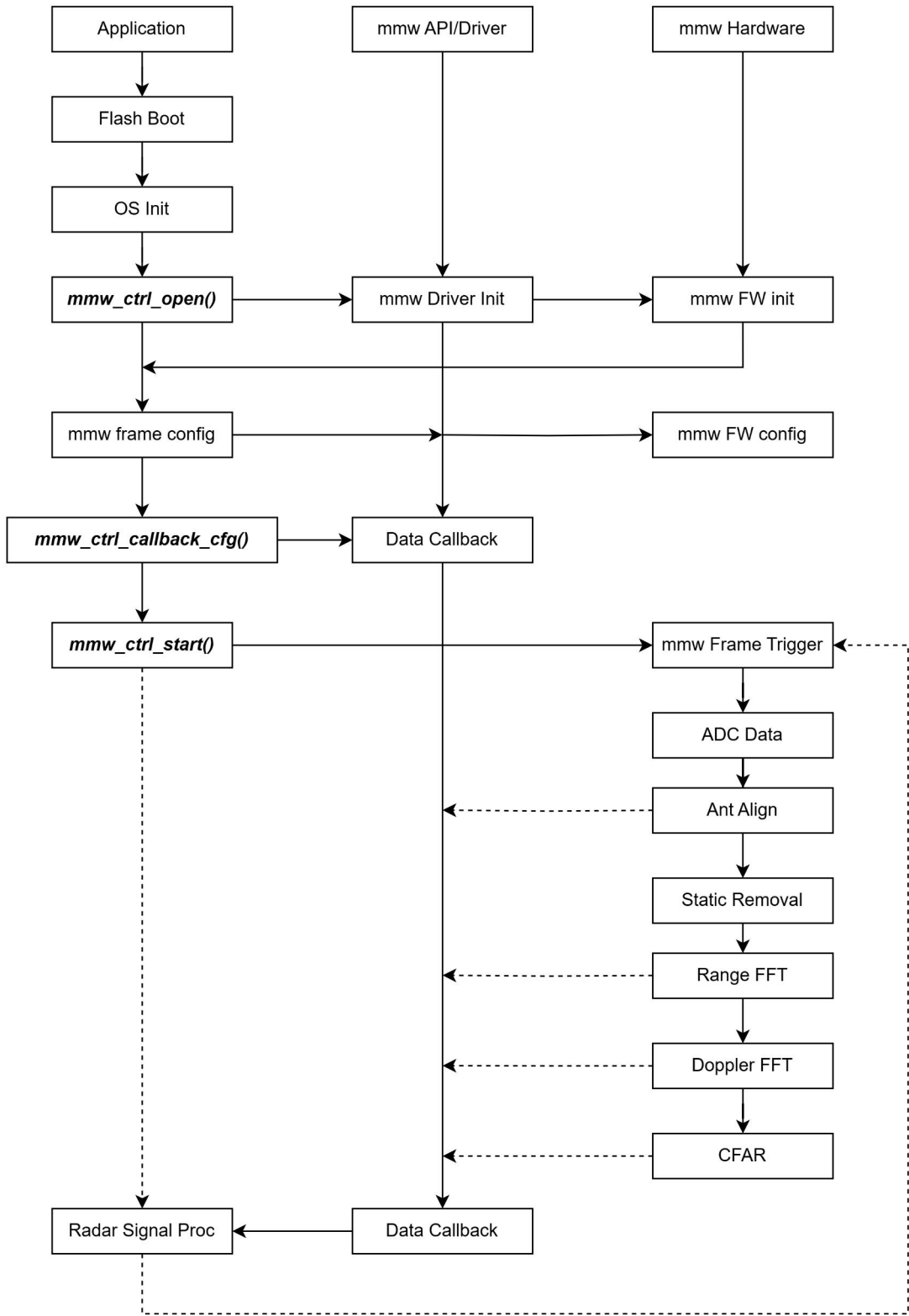


图 2-2 MMW 处理流程

3 雷达功能模块

本章节详细介绍雷达模块常用功能和对应的 API。

mmw_ctrl 模块是雷达相关硬件与应用连接的桥梁，提供的主要功能有：

1. 应用层与射频前端(Radar Front End)、基带(BaseBand)处理的配置接口；
2. 应用层获取基带处理结果如：DataCube、CFAR 目标列表、底噪；
3. 中断和回调的注册和注销。

3.1 流程控制(FLOW CONTROL)

mmw_ctrl 流程控制主要包括 mmw_ctrl 的初始化、启动、中断注册和停止。

3.1.1 mmw_ctrl 初始化

在执行任何 mmw_ctrl 相关操作之前，调用 `mmw_ctrl_open(bool ref_msi, bool pll_lc, bool force_calib)` 函数用于初始化雷达控制器，并进行参考时钟的选择，参考时钟可能影响定时精度和功耗。

推荐仅使用 `mmw_ctrl_open(true, false, true)` 的固定调用方式启动 mmw_ctrl 组件。调用此函数后，雷达固件大约需要 1 秒钟时间完成 mmw_ctrl 初始化工作。

3.1.2 注册 mmw_ctrl 回调函数

使用 `mmw_ctrl_callback_cfg()` 用于注册雷达回调函数，此回调函数会根据注册的中断类型（1D-FFT/2D-FFT），在硬件完成相应操作后被执行。

3.1.3 开启/关闭 DataCube

使用 `mmw_motion_cube_access_open()` 函数用于在开始读取 DataCube 数据之前，通知硬件进行相关的准备操作，以获得更高的 DataCube 访问效率。**注意**，在获取硬件 CFAR 目标列表前，不可调用此函数，会导致硬件 CFAR 目标列表获取错误。

使用 `mmw_motion_cube_access_close()` 函数用于在结束 DataCube 数据访问后，通知硬件进行相关的去初始化操作。

3.1.4 DSP 库

使用 `mmw_dsp_poweron()` 打开芯片内部 DSP 开关，使得后续调用 DSP 相关的函数（`mmw_dsp_xxx`）能够正常工作。DSP 开关的状态会在每一个 frame 开始时被复位，因此开发者需要在每个回调函数首先调用 `mmw_dsp_poweron()`，以确保后续雷达算法库中的函数能正常工作。部分 mmw_ctrl 接口会使用 DSP 库，因此强烈建议在回调函数开始时调用 `mmw_dsp_poweron()` 函数。

3.2 波形配置(FRAME CONFIG)

mmw_ctrl 中的波形结构如下：

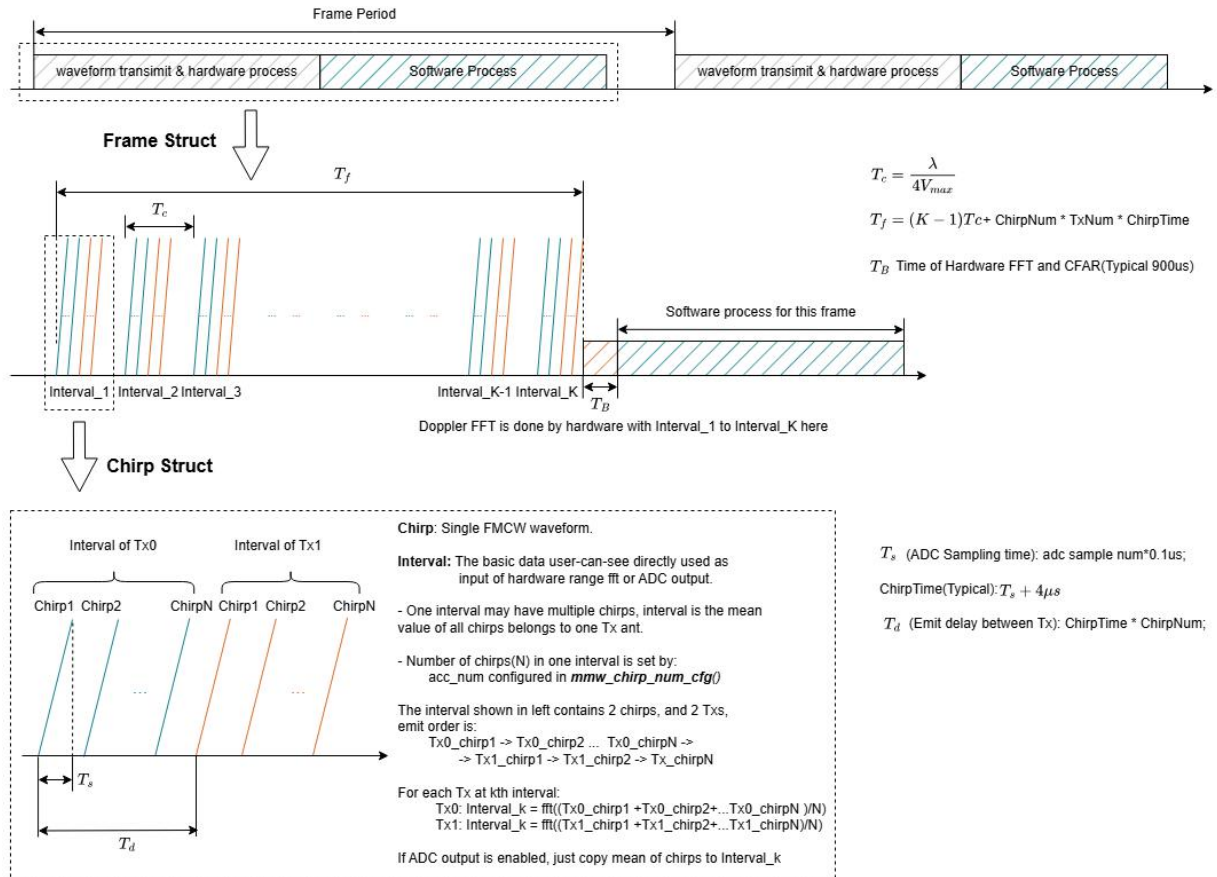


图 3-1 帧结构定义

下面列出了与帧结构相关的 API，及其与图 3-1 中各参数的对应关系。

3.2.1 配置帧类型

mmw_mode_cfg(uint8_t txrx_mode, uint8_t work_mode)

配置雷达 MIMO 模式和硬件 FFT 行为。对于多发多收(MIMO)的系统，雷达前端目前仅支持按照 TD-MIMO 的方式发射波形。图 3-1 所示的帧结构为 RS6240，`txrx_mode` 配置为 2T4R，`work_mode` 配置为 MMW_WORK_MODE_2DFFT 时的帧结构。`work_mode` 配置为 MMW_WORK_MODE_1DFFT 时，与配置为 2D 帧模式区别在于，一个 Frame 仅发送一个 Interval。

3.2.2 最大探测距离和距离分辨率

mmw_range_cfg(uint32_t range_mm, uint32_t resol_mm)

配置最大探测距离和距离分辨率，此函数决定了每个 Chirp 的 ADC 采样点数：

$$\text{ADC_Sample_Num} = \text{floor}(\text{range_mm}/\text{resol_mm})$$

目前 SDK 仅支持 ADC 采样率配置为 10MHz（复采样），采样时间为：

$$\text{Sampling_time} = \text{ADC_Sample_Num} * 0.1\mu s$$

对应图 3-1 中的 T_s 。

此函数还决定了距离 FFT 点数，计算方法为：

$$\text{Range_FFT_Length} = \text{power}(2, \text{ceil}(\text{range_mm}/\text{resol_mm}));$$

ADC 采样个数可配置的范围为 32~1024(1T3R/2T4R(不使能 FFT 自适应增益))或 32~512(2T4R, FFT 自适应增益使能)。

3.2.3 无模糊速度和速度分辨率

mmw_velocity_cfg(uint32_t velocity_mm, uint32_t veloc_resol)

配置最大无模糊速度(velocity_mm)和速度分辨率(veloc_resol)，此函数仅在帧类型配置为 2D 帧时有效。

雷达有效的测速范围为[-velocity_mm, velocity_mm)，此函数决定了图 3-1 中 Interval 的个数 K：

$K = \text{floor}(2 * \text{velocity_mm} / \text{veloc_resol})$ 。此函数还决定了多普勒 FFT 点数，计算方法为：

$2 * \text{velocity_mm} / \text{veloc_resol}$ ，并向上取至 2 的幂。

此外，最大无模糊速度决定了 Interval 间隔 $T_c = \frac{\lambda}{4V_{\max}}$ ，速度分辨率决定了 Frame 发射时间： $T_f = \frac{\lambda}{2V_{\text{resol}}}$

(近似值) 或 $T_f = T_c \times (K - 1)$

Interval 个数 K 可配置的范围为 2~512。

3.2.4 Chirp 累积数

mmw_chirp_num_cfg(uint32_t num)

配置 Chirp 累积数，Chirp 累积数为图 3-1 中一个 Interval 内的 Chirp 个数 N。基带处理会将一个 Interval 内的所有 Chirp 进行复数平均后，作为 Interval 的采样，进行距离 FFT。若配置更多 Interval 内 Chirp 个数，会使得基带处理获得更高的信噪比，此参数仅能配置为 2 的幂次。

3.2.5 帧周期与帧数

mmw_frame_cfg(uint32_t period_ms, uint32_t frame_num)

配置图 3-1 中的帧周期(Frame Period)和发送帧数，并应用通过本章其他 API 配置的波形参数。发送帧数配置为 0 表示按照配置的帧周期持续发送 frame，非 0 则表示在发送配置的帧数后停止发送射频信号。

3.2.6 启动波形发射

调用 ***mmw_ctrl_start()*** 函数用于启动射频前端，在调用此函数之前，必须通过 mmw_ctrl 波形配置和基带处理配置完成所有 mmw_ctrl 相关配置。

3.2.7 硬件 FFT 流程控制

mmw_ctrl 支持配置：

1. 在硬件处理中跳过距离 FFT 阶段；
2. 在硬件处理过程中跳过多普勒 FFT 阶段；
3. 支持在硬件执行 1D-FFT 后，缓存多个 Interval 的距离 FFT 数据。

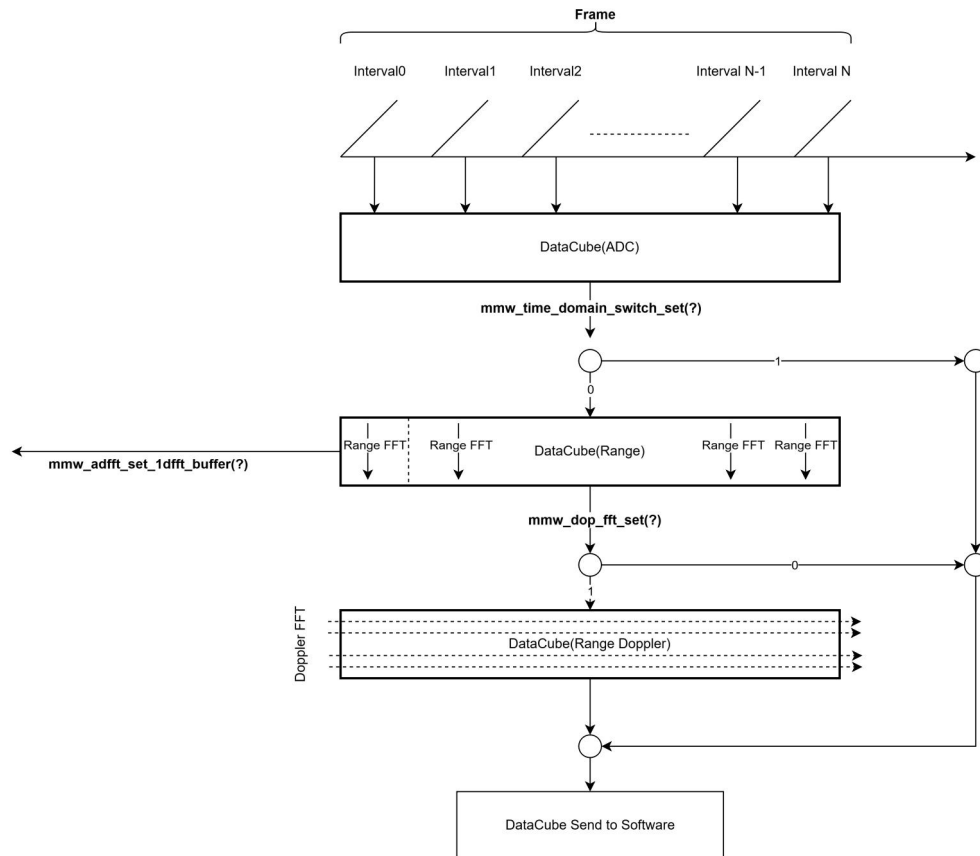


图 3-2 硬件 FFT 数据流图

3.2.7.1 配置输出时域信号

mmw_time_domain_switch_set(uint8_t enable)

配置是否输出时域信号。若此函数的 enable 值配置为 1，软件端读取的 DataCube 为每个 Interval 执行距离 FFT 前的数据，并不再进行后续距离 FFT 和多普勒 FFT 的计算。

注意：使用此功能时，波形配置的 ADC 采样点数和 Interval 个数必须为 2 的幂次。此函数需要在调用 *mmw_ctrl_open()* 至 *mmw_ctrl_start()* 之间调用。默认不输出时域信号。

注意：输出的 ADC 信号经过了 3.3 章节中所描述的静态杂波移除和 Chirp 累积处理。

3.2.7.2 配置使能多普勒 FFT

mmw_dop_fft_set(uint8_t on_off)

配置是否使能多普勒 FFT。配置为 0 时，雷达硬件不执行多普勒 FFT，软件端读取的 DataCube 中为每个 Interval 的距离 FFT 数据。

注意：使用此功能时，波形配置的 ADC 采样点数和 Interval 个数必须为 2 的幂次。此函数需要在调用 *mmw_ctrl_open()* 至 *mmw_ctrl_start()* 之间调用。默认使能多普勒 FFT。

注意：当多普勒 FFT 点数为 2 时，仅支持配置不使能多普勒 FFT。

3.2.8 波形配置的限制与配置指导

1. 若非特殊情况或对后续数字信号处理有特殊要求，一般建议配置最大探测距离和距离分辨率，让 ADC 采样点数恰好为 2 的幂次倍，等于距离 FFT 点数。推荐使用的距离 FFT 点数为 128/256/512，随着距离 FFT 点数增加，点云计算压力会增大；

- 2. 若非特殊情况或对后续数字信号处理有特殊要求，一般建议配置无模糊速度和速度分辨率，让 Interval 个数恰好为 2 的幂次倍，等于多普勒 FFT 点数，随着多普勒 FFT 点数的增加，点云计算压力会增大；
- 3. 最远探测距离建议配置大于 5m，且后 20%的距离谱默认不可用。若期望探测的目标最远距离为 R，调整距离 FFT 点数和距离分辨率，使得最大探测距离 MaxRange 和目标最远距离 R 满足：

$$R \in [0.67MaxRange, 0.8MaxRange],$$

其目的在于使得频谱利用率达到最高。若 R<5m，则最远探测距离不受上式约束，使得 MaxRange>5m 即可。

- 4. DataCube 每一个 IQ 数据用 4Byte 来表示，整个 DataCube 占用空间的计算方法为：

$$Range_FFT_Length * Doppler_FFT_Length * Tx_num * Rx_num * 4(Bytes)$$

对 RS624x 来说，最大可存储 DataCube 的大小为 256K，对 RS6130 来说，最大可存储 DataCube 的大小为 128K。当实际配置的 DataCube 大小对应的 SRAM 超过 256K 时，硬件会自动启用数据（有损）压缩功能，在存储时进行压缩，在读取时自动解压缩。最多支持 2 倍压缩，即 DataCube 大小最多可配置为 512K(RS624x)和 256K(RS6130)。但使用 2 倍压缩模式降低了雷达动态范围，这可能导致有强信号的距离 bin 上的量化噪声被抬高。

典型的占满 DataCube 存储空间的配置为：

表 3-1 典型内存占用对应配置

芯片型号	收发天线选择	距离 FFT 点数	速度 FFT 点数	占用内存
RS624x	2T4R	256/128/64	32/64/128	2*4*256*32*4=256K
RS6130	1T3R	256/128/64	32/64/128	1*3*256*32*4=96K

表 3-2 典型内存占用对应配置（2 倍压缩）

芯片型号	收发天线选择	距离 FFT 点数	速度 FFT 点数	占用内存
RS624x	2T4R	256/128/64	64/128/256	2*4*256*64*2=256K
RS6130	1T3R	256/128/64	64/128/256	1*3*256*64*2=96K

- 5. 仅在调用 mmw_frame_cfg()后，可以通过 SDK 提供的 get 函数，如 mmw_range_get()等，获取波形参数；
- 6. 可通过下列 2 种方法提升信噪比和对弱反射目标的探测能力：
 - (1) 优选提升 Chirp 累积数提升信噪比，可不修改和点云计算相关的波形参数，并且对点云密度影响较小；
 - (2) 提升距离 FFT 和多普勒 FFT 点数。
- 7. 当多普勒 FFT 点数为 2 时，仅支持配置不使能多普勒 FFT。

3.3 基带处理配置

基带处理配置包含了从中频信号输入到生成 CFAR 目标列表的全过程，如图 3-3 所示：

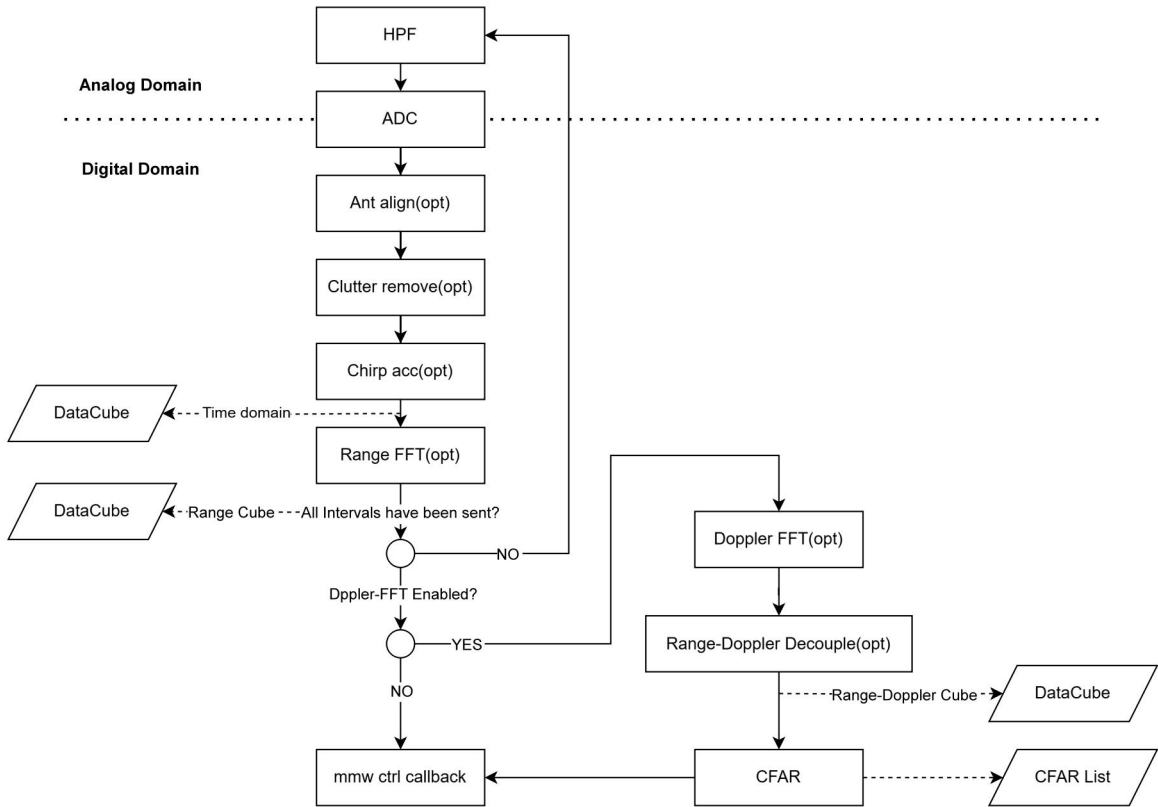


图 3-3 中频信号处理流程

本章所示的基带处理配置需要在 `mmw_frame_cfg(uint32_t period_ms, uint32_t frame_num)` 函数调用后执行。

3.3.1 接收天线增益与发射天线衰减

`mmw_rx_ana_gain_cfg(uint8_t rx_ant_id, uint8_t gain)`

配置接收天线的接收增益（功率）。默认为 51dB，可配置 27/33/39/45/51 共 5 挡。例如若接收天线增益配置为 51dB 时，测量角反的归一化功率为-10dB，那么当接收天线增益配置为 45dB 时，角反功率对应为-16dB；

`mmw_tx_rf_att_set(int att_db)`

配置 Tx 功率发射功率衰减，默认为衰减 0dB，可配置衰减值从 0~8dB，所有发射天线共用此衰减值。若发射功率衰减配置为 0dB 时，测量角反的归一化功率为-10dB，那么当发射功率衰减配置为 6dB 时，角反功率对应为-16dB。此功能在需要控制发射功率的场景非常有用。

3.3.2 窗函数

`mmw_win_type_set(uint8_t calType, uint8_t win_type)`

为硬件计算的距离 FFT 和多普勒 FFT 设定指定的窗函数。目前仅支持配置矩形窗或汉宁窗，默认距离 FFT 和多普勒 FFT 均使用汉宁窗。

3.3.3 FFT 自适应增益

`mmw_fft_autogain_set(uint8_t enable)`

使能 FFT 自适应增益。在环境中出现强目标时，硬件 FFT 对计算增益自动调整，使得在 DataCube 上的强目标信号不溢出的同时，弱目标的量化噪声不恶化。

3.3.3.1 1D帧结构下自适应增益的还原方法

1D 帧结构下，每个 Interval 的距离 FFT 数据对应不同的发射天线各自具有一个自适应的 FFT 增益，通过函数 `mmw_fft_autogain_interval(uint32_t interval_idx, uint8_t tx_idx)` 获得。

增益还原的方法如下：

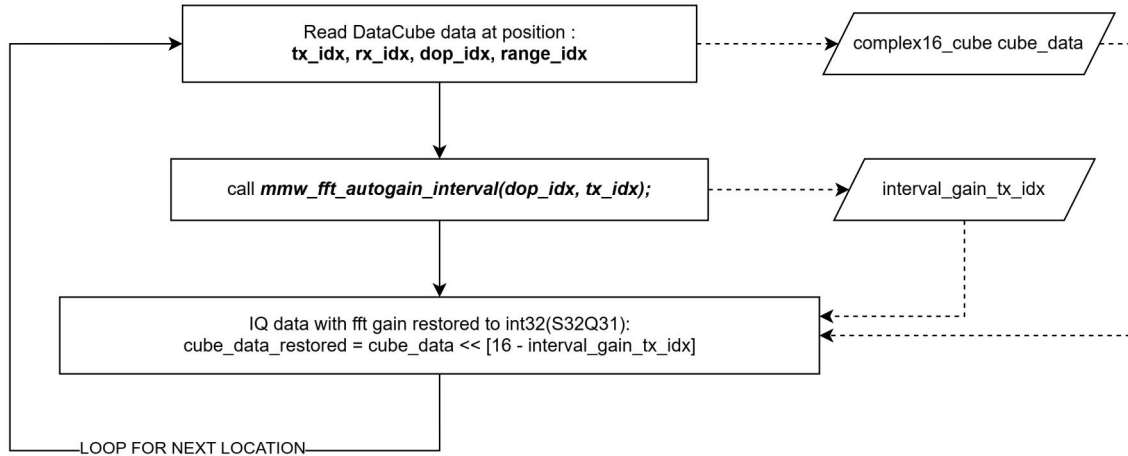


图 3-4 1D 帧结构下自适应增益的还原方法

3.3.3.2 2D帧结构下自适应增益的还原方法

2D 帧结构下，分为两种情况讨论：执行多普勒 FFT 和不执行多普勒 FFT。不执行多普勒 FFT 时，自适应增益的还原方法与图 3-4 相同。

执行多普勒 FFT 时，每个 DataCube 上的自适应增益由两部分组成：

1. DataCube 数据对应的 Tx 的基础增益，由函数 `mmw_fft_autogain_base(uint8_t tx_idx)` 获得；
2. DataCube 数据的指定的距离 bin 和 Tx 对应的独立增益，由函数 `mmw_fft_autogain_range(uint32_t range_idx, uint8_t tx_idx)` 获得。

当开启多普勒 FFT 时，自适应增益的还原方法如图 3-5 所示。

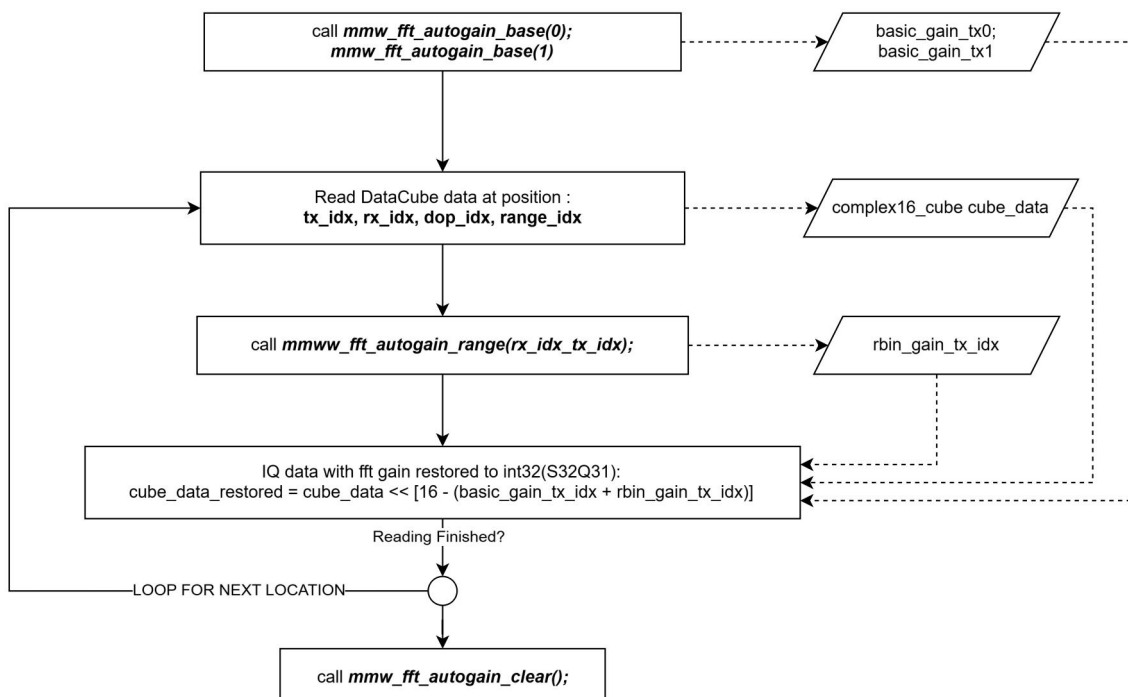


图 3-5 2D 帧结构自适应增益还原方法

注意，在 2D 帧结构下，完成所有自适应增益的读取后，在下一帧开始发波之前，需要调用 `mmw_fft_autogain_clear()` 函数手动清空自适应增益。

3.3.4 中频滤波器(HPF)

`mmw_ana_hpf_bw_cfg(uint8_t rx_ant_id, uint8_t bw)`

配置作用于中频信号的高通滤波器带宽。高通滤波器可以抑制直达波对近距离目标的泄漏的能量。可为每个接收天线或所有接收天线配置中频高通滤波器带宽。配置较宽的高通滤波器带宽可加强对低频信号（近距离目标）的抑制能力，防止其超出 ADC 量程。

此外，探测范围极限附近的目标能量可能耦合至最近距离、最近距离的目标可能耦合至探测范围极限（距离混叠），当探测距离过近的时候，这种现象更加严重。使用更宽的中频滤波器带宽，可以对这些混叠信号获得更好的抑制效果，防止远处耦合的信号产生虚检。

默认高通滤波器带宽配置为 0.5MHz。

3.3.5 接收天线校准(Ant Align)

3.3.5.1 使能天线校准

`mmw_set_ant_align(uint8_t mode)`

开启硬件校准功能，校准功能在硬件中获得 ADC 数据之后进行。

校准的过程是为每个采样点，使用 4 根接收天线组成的向量左乘一个校准矩阵：

$$\begin{bmatrix} rx0 \\ rx1 \\ rx2 \\ rx3 \end{bmatrix}_{aligned} = \begin{bmatrix} Para_{0,0} & Para_{0,1} & Para_{0,2} & Para_{0,3} \\ Para_{1,0} & Para_{1,1} & Para_{1,2} & Para_{1,3} \\ Para_{2,0} & Para_{2,1} & Para_{2,2} & Para_{2,3} \\ Para_{3,0} & Para_{3,1} & Para_{3,2} & Para_{3,3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} rx0 \\ rx1 \\ rx2 \\ rx3 \end{bmatrix}$$

上式中，[rx0,rx1,rx2,rx3]为最多 4 根接收天线的 IQ 数据。若使用 RS6130，上式中 rx3 数据恒为 0。对于 TD-MIMO 系统，对于每根 Tx，使用的都是同一个校准矩阵。实际上不同 Tx 可能对应不同的校准矩阵，因此推荐使用 RS624x 时，不要开启接收天线校准功能，而在软件中自行对 DataCube 的数据进行校准。

3.3.5.2 配置校准矩阵

`mmw_set_ant_align_data(const complex16_reim calib_mat[16])`

配置 3.3.5.1 中的校准矩阵。calib_mat 是 1 个长度固定为 16 的一维数组，排列方式为：

$$Para_{0,0}...Para_{0,3}, Para_{1,0}...Para_{1,3}, Para_{2,0}...Para_{2,3}, Para_{3,0}...Para_{3,3}$$

每一个校准数据的实部或虚部均为 S13Q11 的整数。默认的校准矩阵为一个单位阵。

3.3.6 静态杂波移除(Clutter Remove)

静态杂波的功能是消除所有 Tx 对应的 Rx 天线的 0 速目标在距离-多普勒谱上的能量，使其接近于底噪。推荐静态杂波移除功能仅在 2D 帧结构使用。

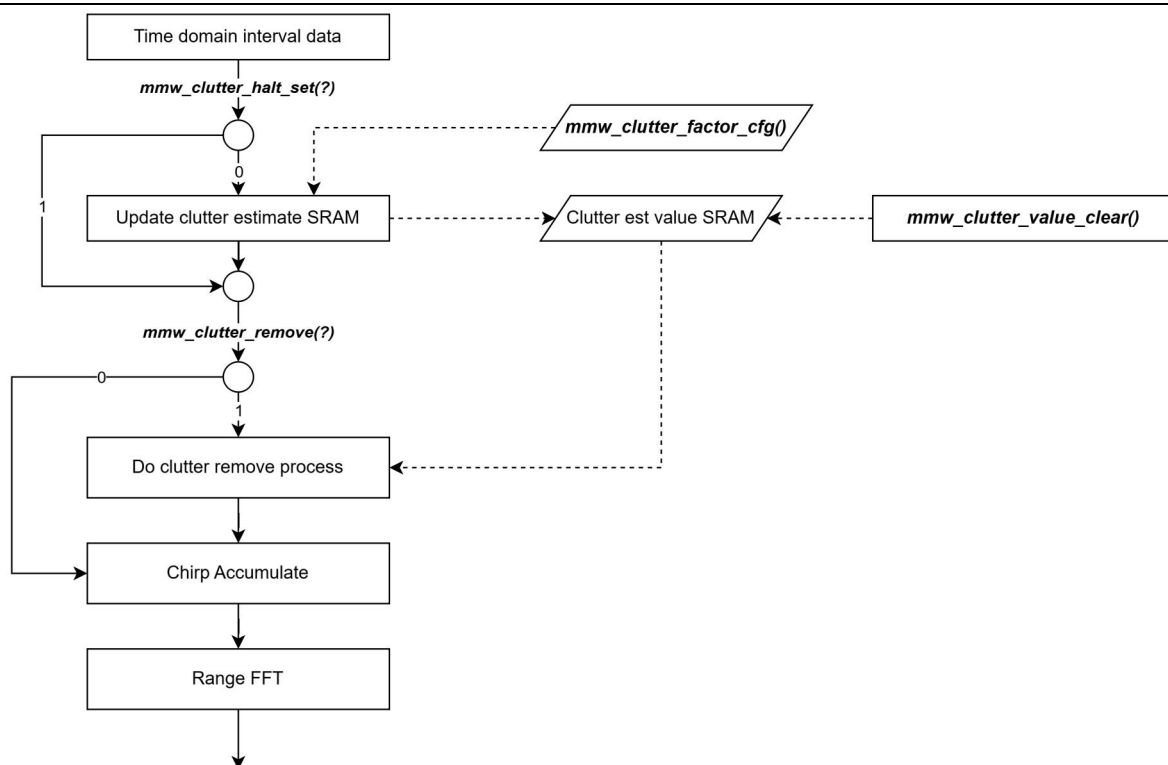


图 3-6 静态杂波控制逻辑图

3.3.6.1 使能静态杂波移除

mmw_clutter_remove(uint8_t clutter_mode)

配置静态杂波移除功能，开启此功能后，硬件会将每个 Frame 估计时域的静态目标的能量存入一段 SRAM，并在每次执行距离 FFT 之前将其减去。如此一来，在最终的 DataCube 上，静止的目标能量会被压制。

注意：若雷达处于移动平台，请关闭静态杂波移除功能。

3.3.6.2 暂停静态杂波更新

mmw_clutter_halt_set(uint8_t halt)

配置是否允许硬件更新时域的静态目标能量。halt 配置为 1 时，硬件将保持估计静态杂波能量的 SRAM 数据不变，仍然会减去静态杂波（受 *mmw_clutter_remove()* 控制）。这个特性常用于检测环境中缓慢移动的目标，这些目标可能会被作为静态杂波被减掉，若在目标出现之前，将静态杂波暂停更新，这些目标就不会被作为静态杂波被减掉。

3.3.6.3 配置静态杂波收敛速度

mmw_clutter_factor_cfg(uint8_t clutter_factor)

配置静态杂波估计的时间常数。clutter_factor 配置得越大，静态杂波收敛得越慢，但静态杂波的抑制制度会更高。当存在一个静态目标冲击时，静态杂波收敛的帧数大约为 $2 \ll \text{clutter_factor}$ 。推荐将 clutter_factor 配置不超过 7。

3.3.6.4 重置静态杂波收敛速度

mmw_clutter_reset_fast_convergence_flag()

重置静态杂波收敛速度。当波形配置或环境突然发生巨大变化时，由于静态杂波低通滤波器的存在，将导致静态杂波跟踪环境能力减弱产生虚检。使用此函数可重置静态杂波的快速收敛功能，快速追踪环境静态杂波的变化，加快收敛速度。

3.3.6.5 清除静态杂波估计值

mmw_clutter_value_clear()

使用函数将硬件估计的存储静态杂波的 SRAM 的所有值重置为 0。

3.3.7 距离多普勒相位补偿(rd_decouple)

mmw_set_rd_decouple(uint8_t enable)

使能硬件在计算 DataCube 时，补偿由于两个 Tx 发射时间不同产生的相位差。此功能仅支持在 RS624x 上且通过 ***mmw_dop_fft_set(uint8_t on_off)*** 开启 2D-FFT 计算的情况下有效。

两个 Tx 发射时间对应图 3-1 中的 T_d 。对于多普勒索引为 k 的目标，由 T_d 导致的 Tx1 比 Tx0 对应的接收天线的额外增加的相位差为：

$$\varphi = 2\pi \frac{T_d}{KT_c} \times k$$

上式中， K 为多普勒 FFT 点数， k 为目标的多普勒索引(0 表示静止，>0 表示远离雷达)， T_d 和 T_c 参考图 3-1 中的定义。

若使能了距离多普勒相位补偿功能，硬件会在计算 DataCube 时根据多普勒索引，按照上式计算 φ ，并为每个 IQ 数据的 Tx1 对应的 4 根 Rx 天线减去相位 φ ，以消除 Tx 发射时间差异带来的相位偏移。

使用此功能时需要注意：

1. 若目标移动速度超过了最大探测速度，即发生了速度模糊时，通过硬件自动计算的相位差 φ 将不再准确，但由于 T_d 远小于 T_c ，在对测角精度要求不高的情况下可关闭距离多普勒相位补偿功能；
2. 若开发者希望使用未执行距离多普勒检测到的数据进行后续处理，可使用 ***mmw_get_dec_fcw()*** 获取 $\frac{T_d}{KT_c}$ 的值(U32Q20)，用于后续自行在 DataCube 中对距离多普勒相位进行补偿。

3.4 硬件 CFAR

硬件可在完成 DataCube 后执行硬件 CFAR，对应图 3-1 中的 T_B 阶段。硬件 CFAR 通过计算 DataCube 上每个距离索引和多普勒索引下信号的模值与底噪模值的比例，若高于软件配置的检测阈值，则此目标被加入至目标列表中。

3.4.1 CFAR 阈值和静态目标移除

mmw_cfar_cfg(bool static_remove, uint32_t snr)

配置硬件 CFAR 的检测阈值和静态目标 bypass 功能。通过此函数配置的信噪比(snr)与单位为 dB 的信噪比(snr_db)对应关系为：

$$snr = \text{floor}(\text{power}(10, snr_db/20) * 8)$$

一般应确保 snr_db 范围在 10dB~30dB 之间。

硬件 CFAR 提供了“静态目标移除”的功能(*static_remove*)，若 *static_remove* 配置为 1，硬件 CFAR 不会将多普勒下标为 $[N/2-1, N/2, N/2+1]$ 的目标(N 为多普勒 FFT 点数)加入 CFAR 目标列表，这对期望筛除相对静止目标的应用非常有用。推荐当雷达静止，且不需要关心静止目标时开启 *static_remove*。

硬件 CFAR 的重要特性：

1. 硬件 CFAR 模块的 SNR 计算精度较低，可能会输出实际信噪比小于配置阈值的点云。推荐配置较低的硬件 CFAR 阈值，在后续处理流程中通过软件再次计算信噪比，进行二次过滤；
2. 硬件 CFAR 模块输出信噪比上限为 32dB；
3. 硬件 CFAR 从远到近检测目标，最大存储目标数为 512 个，配置过低的 CFAR 阈值或关闭“静态目标移除”功能可能导致硬件 CFAR 饱和从而丢失近处目标，当硬件 CFAR 列表饱和后，检测仍然会被执行，且会不断替换 CFAR 列表中的第一个输出的目标。

3.4.2 多普勒驻点检测

mmw_cfar_stationary(bool enable)

配置是否需要在读取硬件 CFAR 列表后，在多普勒维度上执行驻点检测。硬件 CFAR 驻点检测功能仅会基于硬件 CFAR 输出列表后，删除其中非多普勒维度驻点的目标。

3.4.3 获取 CFAR 目标列表

*mmw_cfar_result(CFAR_Result *res, CFAR_Info *info, uint32_t *cfar_num, uint32_t buf_num)*

读取 CFAR 列表，此函数在读取 CFAR 列表不越界的前提下，最多读取 CFAR 列表中从近到远的前 *buf_num* 个目标，并通过 *cfar_num* 返回实际读取的目标个数。

使用限制：

1. 调用获取 CFAR 目标列表接口前需要调用接口 *mmw_dsp_poweron()* 唤醒 DPS，否则会获取错误的 CFAR 结果；
2. 调用获取 CFAR 目标列表接口前不能调用接口 *mmw_motion_cube_access_open()*，若已经调用则需要调用 *mmw_motion_cube_access_close()* 后再获得 CFAR 目标，否则会获取错误的 CFAR 结果；
3. 在同一帧的雷达回调函数中，仅可调用一次获取 CFAR 目标列表接口，除第一次调用外，后续调用都会获取错误的 CFAR 结果。

3.5 获取发帧时间戳

mmw_frame_start_timestamp()

获取当前帧的第一个 Interval 开始发射时的时间戳。这在检查 DataCube 访问是否冲突时非常有用。

3.6 DataCube 数据访问

本章介绍常用的访问 DataCube 的函数，这些函数同时提供带有__前缀的高性能函数，调用带有'_'的接口前，请确保 *mmw_motion_cube_access_open()* 和 *mmw_dsp_poweron()* 已经被调用。

DataCube 相关接口传入的形参 *interval_idx*，在通过 *mmw_dop_fft_set()* 接口开启多普勒 FFT 计算时，为多普勒索引，在关闭多普勒 FFT 计算时，表示 Interval 序号。

本章中假设 DataCube 为一个 4 维数组：DataCube(tx_num, rx_num, dfft_num, rfft_num);

若执行了 2D-FFT，多普勒维已经执行了 *fft_shift* 操作，若多普勒 FFT 长度为 K，[0,K/2-1]表示负速度，K/2 表示 0 速，[K/2+1, K]表示正速度。

对于距离维度来说，0 表示 0 距离，距离 FFT 长度表示最远距离。

3.6.1 读取指定位置的接收天线数据

mmw_fft_ants(complex16_cube *buffer, uint16_t interval_idx, uint16_t range_idx)

获取指定 *interval_idx* 和 *range_idx* 下的所有 MIMO 接收天线的数据：

buffer = DataCube(:, :, interval_idx, range_idx)

输出缓冲区的存储方式为优先循环所有接收天线：

RS6130: [tx0_rx0, tx0_rx1, tx0_rx2]

RS624x: [tx0_rx0, ..., tx0_rx3, tx1_rx0, ..., tx1_rx3]

此接口衍生的接口有：

__mmw_fft_ants 作为 *mmw_fft_ants* 的性能优化版本，提供更快的数据读取速度，但不再执行参数检查。

__mmw_fft_abs_ants: 读取指定位置的所有接收天线数据，并求模值；

__mmw_fft_logdB_ants: 读取指定位置的所有接收天线数据，并求 dB 值(Q8)；

3.6.2 读取指定接收天线/多普勒索引的所有距离 FFT 值

mmw_fft_range(complex16_cube *buffer, uint16_t read_num, uint8_t tx_id, uint8_t rx_id, uint16_t interval_idx)

获取指定 *tx_id/rx_id/interval_idx* 下，沿距离维度，从 0 开始的指定长度的 DataCube：

buffer = DataCube(tx_id, rx_id, interval_idx, 0:read_num-1);

此接口衍生的接口有：

__mmw_fft_range 作为 *mmw_fft_range* 的性能优化版本，提供更快的数据读取速度，但不再执行参数检查，并可配置起始读取的距离索引序号。

__mmw_fft_abs_range: 读取指定位置的所有距离索引的数据，并求模值；

__mmw_fft_logdB_range: 读取指定位置的所有距离索引的数据，并求 dB 值(Q8)；

3.6.3 读取指定接收天线/距离索引的所有多普勒 FFT 值

mmw_fft_doppler(complex16_cube *buffer, uint16_t read_num, uint8_t tx_id, uint8_t rx_id, uint16_t range_idx)

获取指定 *tx_idx/rx_idx/range_idx* 下，沿多普勒维度，从 0 开始的指定长度的 DataCube：

buffer = DataCube(tx_id, rx_idx, 0:read_num-1, range_idx);

__mmw_fft_doppler 作为 *mmw_fft_doppler* 的性能优化版本，提供更快的数据读取速度，但不再执行参数检查，并可配置起始读取的多普勒序号。

__mmw_fft_abs_doppler: 读取指定位置的所有多普勒索引的数据，并求模值；

__mmw_fft_logdB_doppler: 读取指定位置的所有多普勒索引的数据，并求 dB 值(Q8)。

3.6.4 DataCube 数据访问限制

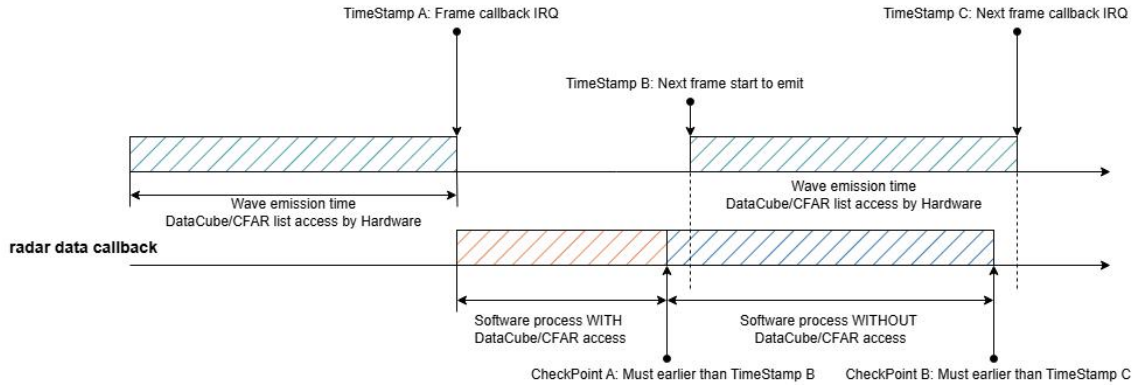


图 3-7 软件访问 DataCube 检查点

CheckPoint A：当软件和硬件同时访问 DataCube 时，软件可能读取到错误的 DataCube 数据。因此，当在开始发波时，软件就不能再读取 DataCube 的数据，否则会读取到错误的值。

CheckPoint B：当下一帧的中断到来，上一帧的回调还未退出时，下一帧的中断不会被响应，此时会错过下一次的回调。

3.6.5 配置缓存多个 Interval 的距离 FFT 数据

mmw_2dfft_set_1dfft_buffer(complex16_cube *data_buff)

如图 3-2 所示，配置缓存指定的 Interval 的距离 FFT 数据缓冲区。若传递的 *data_buff* 不为 0，则硬件会在指定的 Interval 之间将距离 FFT 数据缓冲至 *data_buff*。若传递的 *data_buff* 为 0，则关闭此功能。

mmw_2dfft_set_1dfft_buffer 函数可在回调中进行调用，为每一帧指定不同的缓冲 Buffer 以实现乒乓存储的功能。

mmw_2dfft_obtain_1dfft_cfg(uint32_t range_start, uint32_t range_num, uint32_t start_intv, uint32_t end_intv, uint8_t tx_id, uint8_t rx_id)

可对需要缓存的 Interval 范围[*start_intv*, *end_intv*]和指定距离 bin 范围

[*range_start*, *range_start*+*range_num*]的距离 FFT 数据进行配置。

缓存的距离 FFT 数据按类似下列 4 维数组的内存方式进行排列：

`data_cube[Interval_num][Tx_num][Rx_num][Range_FFT_num];`

优先填充距离索引、其次为 Interval 索引、Rx 索引和 Tx 索引。

4 FAQ

4.1 如何实时切换雷达波形？

若需要切换波形，请在雷达回调函数结束前，按如下顺序：

1. 调用 `mmw_ctrl_stop()`
2. 通过 3.2 和 3.3 提供的函数重新配置波形和基带处理；
3. 调用 `mmw_ctrl_start()`重新启动雷达，等待下次进入中断。

免责声明和著作权声明

本司在本文档中提供的信息力求准确，但并不保证内容完全无误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或不遵守本文档使用说明而进行的任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）所造成的损失，本司概不负责。

本文中的内容，包括但不限于供参考的 URL 地址，由于产品版本升级或其他原因，与实际内容存在差异，如有变更，恕不另行通知。文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。

本文档不负任何责任，包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。

版权所有©2026 珠海正和微芯科技有限公司。保留所有权利。